على وقتها

معادلة مفتوحة تطابق موقع تقويم أم القرى الرسمي بالدقيقة · On Time Prayer

للجهات والتطبيقات التي تعرض أوقات الصلاة في المملكة: أوقات مطابقة لموقع تقويم أم القرى الرسمي حرفياً، تُحسب على الجهاز بلا إنترنت، ومجانية بالكامل.

14,657,797	0	51٪
وقتاً قارنّاها بموقع تقويم أم القرى الرسمي	اختلاف في 173 مدينة سعودية، كل يوم من 2020 إلى 2040	من أوقات مكتبة شائعة بـ«طريقة أم القرى» تختلف عن الموقع الرسمي

المشكلة

كثير من التطبيقات والمواقع تعرض أوقات الصلاة بخيار «طريقة أم القرى»، وهو في الغالب زاويتان فقط: الفجر عند 18.5 درجة، والعشاء بعد المغرب بتسعين دقيقة. والباقي معادلة فلكية عامة وطريقة تقريب يختارها كل تطبيق، فتختلف أوقاتها عن موقع تقويم أم القرى الرسمي بدقيقة في كثير من الأيام. قسنا مكتبة adhan، من أشهر المكتبات المفتوحة: تختلف في 51٪ من الأوقات، وفي 15٪ حتى بعد توحيد التقريب، وفي 62٪ من الأيام وقت واحد على الأقل.

الحل

معادلة مفتوحة أعدنا بناءها من مخرجات موقع تقويم أم القرى الرسمي، بكل تفاصيله: طريقة التقريب، ولحظة بداية اليوم، وجدول مدار الأرض، وفرق الزمن الفلكي، وخمسة ثوابت قسناها من الخادم نفسه. النتيجة: نفس الدقيقة التي يعرضها الموقع الرسمي، لأي مدينة وأي تاريخ.

جاهزة للاستعمال

ملف واحد بلا مكتبات، بلغات التطبيقات الشائعة. وكل نسخة تُفحص تلقائياً على نفس الأوقات الـ14.6 مليون مع كل تعديل. الرخصة MIT: مجانية للاستعمال التجاري وغير التجاري.

Python | **JavaScript** Web | **Dart** Flutter | **Swift** iOS | **Kotlin** Android

تحقّق بنفسك

قارن أي وقت تعطيه المعادلة بموقع تقويم أم القرى الرسمي مباشرة، أو شغّل سكربت الفحص في المستودع ليعيد المقارنة على كل البيانات. والمواصفة الكاملة منشورة لمن ينقل المعادلة إلى أي لغة أخرى.

المستودع: المعادلة والبيانات والفحص
github.com/tswq-dev/ontime-prayer

الموقع: الأوقات بلا إنترنت
ontime-prayer.pages.dev

عمل غير رسمي ولا يتبع أي جهة. المرجع الرسمي لأوقات الصلاة هو موقع تقويم أم القرى الرسمي (ummulqura.org.sa). أُنجز بمساعدة الذكاء الاصطناعي Claude.

On Time Prayer

An open formula that matches the official Umm al-Qura calendar website to the minute · على وقتها

For organisations and apps that show prayer times in Saudi Arabia: times identical to the official Umm al-Qura calendar website, computed on the device, offline, and completely free.

14,657,797
times compared with the official Umm al-Qura calendar website

0
mismatches in 173 Saudi cities, every day 2020–2040

51%
of a popular library's "Umm al-Qura method" times differ from the official website

The problem

Many apps and websites offer an "Umm al-Qura method", which is usually just two settings: Fajr at 18.5° and Isha 90 minutes after Maghrib. The rest is a generic astronomical formula and a rounding rule each app chooses, so their times often differ by a minute from the official Umm al-Qura calendar website. We measured adhan, one of the most popular open-source libraries: 51% of its times differ, 15% even with the official rounding, and 62% of days have at least one different time.

The solution

An open formula reconstructed from the outputs of the official Umm al-Qura calendar website, with all of its details: the rounding, when the day's computation starts, the orbit table, ΔT, and five constants measured from the server itself. The result is the same minute the official website shows, for any city and any date.

Ready to use

One file, no dependencies, in the languages apps are written in. Every version is checked automatically against the same 14.6 million times on every change. MIT licence: free for commercial and non-commercial use.

Kotlin Android · **Swift** iOS · **Dart** Flutter · **JavaScript** Web · **Python**

Check it yourself

Compare any time the formula gives with the official Umm al-Qura calendar website, or run the verification script in the repository to repeat the comparison on all the data. The full specification is published for anyone porting the formula to another language.

Repository: formula, data and checks
github.com/tswq-dev/ontime-prayer

Website: prayer times, offline
ontime-prayer.pages.dev